

ワレン・レックス (LEXINGTON WHALEN)

✉ whalenlex[@]gmail.com · 🌐 lxaw.github.io · 🌐 linkedin.com/in/lxaw · 🎓 Google Scholar

概要

大規模言語モデルの効率的な学習・推論を専門とする機械学習研究者。EMNLP・ICML・CVPR・ACLにおいて論文を発表し、NSF大学院研究フェローシップを取得。現在はソフトバンクのSB Intuitionsにて、日本最大の大規模言語モデルシリーズである「Sarashina」の事前学習・推論最適化を共同リード。前職ではNVIDIAの拡散言語モデル開発を共同リードするなど、日米両国で研究チームを率いてきた実績を有する。

学歴

ジョージア工科大学
コンピュータサイエンス修士課程（人工知能専攻）
NSF大学院研究フェロー。
アトランタ, GA
2026年12月修了予定

サウスカロライナ大学オナーズカレッジ
コンピュータサイエンス学士・修士一貫課程
2023年度 優秀卒業生 (Outstanding Senior)。
コロンビア, SC
2021年1月 - 2024年8月

プレプリント・技術報告

- [1] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. “KBBQ: A Predictive Noise Law and a Braked Optimum for Low-Precision Quantization.” Technical Report, 2026. [SB Intuitions] (to be released)
- [2] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. “Teaching Diffusion to Speculate Left-to-Right.” Technical Report, 2026. Under review at TMLR. [SB Intuitions]

査読付き論文

- [1] Y. Fu, **L. Whalen**, A. Garg, C. Wu, M. Khadkevich, N. Oswald, E. Xie, D. Egert, S. Turuvekere Sreenivas, S. Diao, C. Yu, Y. Yu, W. Chen, S. Norouzi, S. Lan, L. Zhu, J. Wang, J. Jiang, M. Mardani, M. Maghoumi, S. Han, A. Jukić, N. Tajbakhsh, J. Kautz, P. Molchanov. “Nemotron-Labs-Diffusion: A Tri-Mode Language Model Unifying Autoregressive, Diffusion, and Self-Speculation Decoding.” **EMNLP**, 2026. [NVIDIA]
- [2] Y. Fu*, **L. Whalen***, Z. Ye, X. Dong, S. Diao, J. Liu, C. Wu, H. Zhang, E. Xie, S. Han, M. Khadkevich, J. Kautz, Y. (Celine) Lin, P. Molchanov. “Efficient-DLM: From Autoregressive to Diffusion Language Models, and Beyond in Speed.” **ICML**, 2026. [NVIDIA]
- [3] C. Shih, C. Li, C. Yu, H. Fang, S. Li, W. Hsin, **L. Whalen**, H. Suh, G. Eisenhauer, L. Liu, Y. (Celine) Lin. “NeRArch-Sim: A Unified Simulator for Benchmarking and DSE of Neural Rendering Accelerators.” **ISCA**, 2026. [Georgia Tech]
- [4] **L. Whalen***, Z. Du*, H. You*, C. Li, S. Li, Y. (Celine) Lin. “Early-Bird Diffusion: Investigating and Leveraging Timestep-Aware Early-Bird Tickets in Diffusion Models for Efficient Training.” **CVPR**, 2025. [Georgia Tech]
- [5] Z. Ye, Z. Wang, K. Xia, J. Hong, L. Li, **L. Whalen**, C. Wan, Y. Fu, Y. (Celine) Lin, S. Kundu. “LAMB: A Training-Free Method to Enhance the Long-Context Understanding of SSMs via Attention-Guided Token Filtering.” **ACL**, 2025. [Georgia Tech]
- [6] A. Murphy, **L. Whalen**, S. Dubinsky, M. Gavin, J. F. Bailyn, J. Ginn. “On ‘historical unity’ of Russian and Ukrainian: A linguistic perspective on language conflict and change.” **LSA**, 2023年4月. [University of South Carolina]

* 共同筆頭著者 (Equal contribution)

特許

- [1] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. 「拡散ベースの投機的ドラフトモデルにおける受理長改善アルゴリズム」日本国特許（出願予定）, 2026. [SB Intuitions]
- [2] Y. Fu, **L. Whalen**, X. Dong, S. Diao, C. Wu, E. Xie, S. Han, J. Kautz, Y. (Celine) Lin, P. Molchanov. “Training Framework for Converting Autoregressive Language Models into Faster Diffusion Language Models.” 米国特許（出願予定）, 2026. [NVIDIA]

研究経歴

ソフトバンク – SB Intuitions
事前学習・推論最適化研究リード

東京
2026年4月 –

- 日本最大の大規模言語モデル「Sarashina」シリーズの事前学習・事後学習最適化研究を、ソフトバンクのSB Intuitions R&D部門にて共同リード。
- 最大100Bパラメータ規模のモデルを対象に、新規のMixture-of-Experts (MoE) およびQAT (Quantization Aware Training) の学習手法開発をリード。
- SB Intuitions初となる**投機的デコーディング**推論基盤をSarashinaファミリー向けに構築。学習時のドラフト整合手法を提案し、位置一様なベースラインと比較して受理ドラフト長を21~76%向上。
- 事前学習・事後学習・推論最適化に関する日本語での部門横断的な技術議論において中心的な技術的役割を担い、研究とエンジニアリングの橋渡しを実施。
- 大規模学習に向けたGPUリソースの評価および長期的なコンピュータ戦略の共同策定において、国内外の主要テクノロジー企業および政府機関と協働。

NVIDIA

効率的深層学習インターン兼データフィルタリングチャレンジ・リード
メンター: Dr. Pavlo Molchanov・Yonggan Fu (NVIDIA Research)。

アトランタ, GA & サンタクララ, CA
2024年12月 – 2026年3月

- 自己回帰・拡散・自己投機の3モードを統合した言語モデルファミリー **Nemotron-Labs-Diffusion** (3B~14B規模, EMNLP 2026採択) を共同開発。8Bモデルは同等精度でQwen3-8Bの6倍のトークンを1回の順伝播でデコードし (最大4倍のスループット)、**Hugging Faceで公開**、累計ダウンロード数は約100万。
- Efficient-DLM** (ICML 2026) の共同筆頭著者。事前学習済み自己回帰モデルを拡散言語モデルへ変換し、8BモデルはDream 7B / Qwen3 4Bと比べて精度+5.4%/+2.7%、スループット4.5倍/2.7倍を達成 (**Hugging Faceでオープンウェイト公開**)。成果はCEOジェンスン・フアン氏に直接報告。
- ビジョン言語モデル・埋め込み・潜在推論に関する5チーム以上の社内研究チームに採用された学習・評価・推論インフラを構築。
- 30以上の大学・企業チームが参加するNVIDIAの**2025 International Data Filtering Challenge for Training Edge Language Models**を運営。

ジョージア工科大学
大学院研究員

アトランタ, GA
2024年8月 – 2025年12月

- 博士・修士課程の学生3名のチームをリード (共同筆頭著者) し、生成品質を維持しつつ拡散モデルの学習時間を2.9~5.8倍 (標準的なtrain-prune-finetuneと比較して最大10.3倍) 短縮。 **CVPR 2025**採択。
- 米国**ARPA-H THORヘルスケアイニシアチブ**のアルゴリズムリードとして、がん検知センサーの劣化を70%以上低減し、センサー寿命を数時間から数日へ延長。
- 人体のエネルギーで駆動するリソース効率の高い機械学習アーキテクチャを設計し、スタンフォード大学・ノースウェスタン大学・カーネギーメロン大学・MITのチームと協働。

受賞・表彰

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ・ソフトバンクグループ代表 (2026年入社式) | 2026年3月 |
| ・NSF大学院研究フェローシップ (150,000ドル相当) | 2024年4月 |
| ・東洋大学交換留学生代表 | 2023年7月 |
| ・サウスカロライナ大学 2023年度 優秀卒業生 | 2023年2月 |
| ・米商務省 日本語クリティカル・ランゲージ・スカラー | 2023年1月 |
| ・サウスカロライナ大学 トップスカラー (100,000ドル以上相当) | 2020年8月 |

招待講演

- | | |
|--|---------|
| ・「拡散言語モデル：基本から応用まで」、ソフトバンク – SB Intuitions | 2026年7月 |
| ・入社式スピーチ、ソフトバンク | 2026年4月 |

アドバイザリ

- 日米のAI・技術政策に関するアドバイザリーとして、在日米国大使館および日本政府関係者と協力。

語学力

英語 (ネイティブ) ・ 日本語 (ネイティブレベル、日本語能力試験N1認定) ・ 中国語 (中級)